

Resultados de la práctica — Sensor de humedad de suelo

Desarrollo Sustentable · Roberto Carlos Robles Campos · Arduino UNO R4 WiFi + sensor de humedad + LED

Qué se construyó

Un sistema que mide la humedad de la tierra con un sensor conectado a un Arduino. Si la humedad baja del 40 %, enciende un LED y avisa en el Monitor Serie que se recomienda regar; cuando la tierra vuelve a estar húmeda, el LED se apaga.

Lo que aprendí

- **Lectura analógica:** el sensor entrega un valor entre 0 y 1023 con `analogRead()`, que por sí solo no dice qué tan húmeda está la tierra.
- **Calibración:** medir los extremos reales (sensor al aire: 850 de referencia, tierra muy mojada: 350) permite convertir la lectura a un porcentaje útil con `map()` y `constrain()`.
- **Relación inversa:** en este módulo, a más humedad menor es la lectura, porque el agua conduce mejor la corriente entre las terminales del sensor.
- **Umbrales y condiciones:** una sola condición (`if`) sobre el porcentaje decide el estado y controla el LED, y cambiar el umbral requiere modificar un solo número.
- **Monitor Serie como herramienta de depuración:** imprimir lectura, porcentaje y estado ayudó a verificar la calibración y el comportamiento del sistema en tiempo real.

Resultados observados

- Con el sensor al aire se obtuvo una lectura de 1019 (0 % de humedad) y el estado "TIERRA SECA", con el LED encendido.
- Al introducir el sensor en tierra mojada, las lecturas bajaron a entre 360 y 444 (81 % a 98 %), el estado cambió a "TIERRA HÚMEDA" y el LED se apagó.
- El cambio entre estados ocurre en cuanto el sensor se mueve, con una actualización cada segundo.

Limitaciones y mejoras

- Los valores de calibración dependen del sensor y del tipo de tierra; hay que recalibrar si se cambia alguno.
- Los sensores resistivos se desgastan por corrosión con el uso prolongado en tierra húmeda.
- Mejora posible: agregar una bomba o electroválvula para que el sistema riegue automáticamente, o enviar la alerta al celular.

Relación con el desarrollo sustentable

Regar solo cuando la tierra lo necesita evita desperdiciar agua y el riego excesivo que daña a las plantas. Es la base de los sistemas de riego inteligente que ayudan a cuidar este recurso.